FICHA TÉCNICA: AMABRITE NIPU ELECTRO

FICHA TÉCNICA (TDS)

Nombre del Producto: AMBARITE ELECTRO

Fabricante: NANTOR RESINAS S.L.U. | Zaragoza, España

Tecnología: Resina de Polihidroxiuretano Alifático (PHU) 100% Sólidos – <0.1% Isocianatos

Categoría: Encapsulado Dieléctrico / Potting para Electrónica e Iluminación LED

1. Descripción del Producto

Ambarite NIPU Electro es un sistema monocomponente (1K) isocianato <0.1%, disolventes y COVs, formulado a partir de precursores bio-renovables y química de adición pura. Diseñado específicamente para el encapsulado y protección de circuitos impresos (PCB), módulos LED de potencia, sensores e instrumentación industrial frente a humedad, choque térmico y vibración.

2. Propiedades Destacadas

- **Isocianatos (<0.1% residual): Bajo riesgo de emisión de CO_2 ni formación de microburbujas durante el curado.**
- **Alta Capacidad Dieléctrica: Aislamiento eléctrico superior para alta y baja tensión.**
- **Excelente Adhesión Covalente: Gran afinidad por sustratos polares (FR4, cobre, aluminio, estaño y vidrio).**
- **Estabilidad Óptica y Resistencia UV: Matriz alifática no amarilleante.**
- **Elevada Fluidez: Nivelación automática y capacidad de penetración profunda entre componentes SMD.**

3. Especificaciones Técnicas de Mezcla y Aplicación (A 23 °C y 50% H.R.)

- **Tiempo de Secado al Tacto: 3 a 4 horas**
- **Curado Total (100% propiedades): 24 horas a 23 °C (o 45 minutos a 60 °C)**

4. Propiedades Físico-Mecánicas y Eléctricas (Tras 7 días de curado)

Ensayos / Propiedad	Norma	Valor Típico
Dureza Shore	ISO 868	Shore A 75 / Shore D 35 (Elastómero técnico)
Rigidez Dieléctrica	IEC 60243-1	Mayor a 22 kV / mm
Resistividad de Volumen	IEC 60093	1,5 x 10^14 Ω·cm
Permitividad Relativa (1 kHz)	IEC 60250	3,2
Transmitancia Óptica (400–800 nm)	ASTM D1003	Mayor al 92%
Rango de Temperatura de Trabajo	Métodos Internos	-40 °C a +120 °C
Absorción de Agua (24h)	ISO 62	Menor al 0,15%

5. Modo de Empleo y Recomendaciones

1. **Preparación del Sustrato: Las placas o componentes deben estar limpios, secos y exentos de aceites, humedad residual o flux de soldadura.**
2. **Mezclado: Homogeneizar el Componente A. Verter el Componente B sobre el A en proporción estricta de 100:50 en peso. Mezclar mediante agitación lenta durante 2 a 3 minutos evitando ocluir aire.**
3. **Vertido y Desgasificación: Verter la mezcla en el contenedor o carcasa a encapsular. La baja viscosidad favorece la salida natural de microburbujas; para aplicaciones de alta precisión dieléctrica, se recomienda un ciclo breve de desgasificación en cámara de vacío (10 a 20 mbar) previo al vertido.**
4. **Limpieza de Herramientas: Limpiar los útiles de mezcla inmediatamente después de su uso con alcohol isopropílico o acetona antes de que la resina empiece a curar.**